

Przyżyciowa całkowita ilość krwi w organizmach zwierząt rzeźnych (% masy ciała) / ilość uzyskanej krwi (kg)

- konie → 7,5-9,0% / 16,0-18,0
- bydło → 6,4-8,2% / 10,0-18,5
- cielęta → ok. 5,8% / 1,0-3,5
- owce i kozy → 5,8-8,0% / 1,8-2,2
- świnie → 4,5-7,4% / 2,0-3,5

Pozostałości krwi w narządach wewnętrznych i mięśniach (od największej pozostałości do najmniejszej)

Narządy wewnętrzne

- nerki
- płuca
- śledziona
- wątroba
- serce

Mięśnie

- przepona
- mięsień żwacz
- mięsień skośny wewnętrzny brzucha
- mięsień nadgrzebieniowy
- mięśnie szyi
- mięsień biodrowo-lędźwiowy
- mięsień pośladkowy środkowy
- mięsień najdłuższy klatki piersiowej

W mięśniach krew pozostaje przede wszystkim w naczyniach włosowatych mięśni. Badanie poziomu krwi w mięśniu skośnym brzucha, nadgrzebieniowym i szyi jest reprezentatywne dla całej tuszy i umożliwia określenie stopnia wykrwawienia tuszy.

Metody rozpoznawania stopnia wykrwawienia

- poubojowe makroskopowe badanie tuszy i narządów wewnętrznych (najczęściej nadzwyczajne)
- testy diagnostyczne (fizykochemiczne)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/627

- Tytuł III, Rozdział II Kontrole urzędowe świeżego mięsa, Sekcja 3 – Badanie poubojowe
- art 14 Wymogi dotyczące badania poubojowego związane z dodatkowymi badaniami - przeprowadza się dodatkowe badania, takie jak omacywanie i nacięcia części tusz i podrobów oraz badania laboratoryjne, jeżeli jest to konieczne
 - w celu sformułowania ostatecznej diagnozy lub
 - w celu wykrycia występowania (...) innych czynników, z powodu których może być wymagane uznanie świeżego mięsa za niezdatne do spożycia przez ludzi lub nałożenie ograniczeń dotyczących jego wykorzystania

Badanie makroskopowe

- określenie barwy oraz stopnia ukrwienia mięśni i narządów wewnętrznych → szczególnie płuca zmieniają barwę od bladoróżowej do ciemnoczerwonej
- określenie stopnia wypełniania krwią naczyń krwionośnych → żyły podskórne i główne pnie naczyniowe w jamie brzusznej i klatce piersiowej
- ocena szpiku kostnego na przekrojach kręgosłupa → przy złym lub niedostatecznym wykrwawieniu szpik jest czerwony z punkcikowatymi wybroczynami

W badaniu makroskopowym można stwierdzić

- prawidłowe wykrwawienie
- niezupełne wykrwawienie → ubój z konieczności, ubój zwierząt chorych
- brak wykrwawienia → zwierzęta padłe, "ubój upozorowany", śmierć w agonii

Brak wykrwawienia

- mięśnie → ciemnoczerwone, obrzękłe i przesiąknięte krwią wypływającą po ich nacięciu
- narządy wewnętrzne → obrzękłe i wypełnione krwią wypływającą po ich nacięciu
- wypełniona krwią prawa i pusta lewa komora serca
- obrzękłe i nacieczone krwią węzły chłonne
- wypełnione krwią żyły skórne i podskórne oraz naczynia włosowate tkanki łącznej
- przekrwienie (czerwona barwa) szpiku kostnego

Ubój upozorowany - jest to wykonanie czynności ubojowych na martwym zwierzęciu pozorujące ubój z konieczności, charakteryzujące się:

- przekrwieniem opadowym
- brakiem podbiegnięć krwawych rany ubojowej
- Wypełnieniem krwią żył podskórnych
- przekrwieniem (ale bez obrzęku) płuc i węzłów chłonnych

Niezupełne wykrwawienie

- mięśnie → ciemnoczerwone i przesiąknięte krwią wypływającą po ich nacięciu
- narządy wewnętrzne → miękkie i wypełnione krwią wypływającą po ich nacięciu
- przekrwione i miękkie węzły chłonne
- wypełnione krwią żyły skórne i podskórne oraz naczynia włosowate tkanki łącznej
- wyraźne wypełnienie krwią żył międzybrowowych
- przekrwienie (czerwona barwa) szpiku kostnego

Testy chemiczne

- Radana → próba z zielenią malachitową
- Schönberga → próba peroksydazowa
- Redera → próba z błękitem metylenowym

Próba z zielenią malachitową (test radana)

1. do probówki aglutynacyjnej należy wprowadzić 0,7 ml wyciągu badanego mięsa
2. następnie dodaje się 1 kroplę zieleni malachitowej i 1 kroplę H_2O_2 i wstrząsa się aż do banieczek gazu
3. odstawia się próbkę na 20 min

Wyniki

- prawidłowe wykrwawienie → płyn jest klarowny, niebiesko zabarwiony
- niezupełne lub złe wykrwawienie → płyn zmętniały, barwy zielonej lub oliwkowo-zielonej

Próba peroksydazowa Test Schönberga

1. umieścić kawałek mięsa w miseczce porcelanowej i zalać go nalewką gwajakową (gwajakolową)
2. dodać 2 krople 3% H_2O_2
3. obserwować barwę płynu (odczyt najpóźniej w ciągu 5 min, gdyż po tym czasie mogą wystąpić samoistne przebarwienia)

Wyniki:

- barwa brązowa (niezmieniona) → prawidłowe wykrawawienie
- barwa niebieska (aż do fioletowo-niebieskiej) → niezupełne wykrawawienie

Próba z błękitem metylenowym (test redera)

1. umieścić kawałek mięsa (kilka gramów) w miseczce porcelanowej i zalać go 5 ml odczynnika Redera
2. po 5 min obserwować barwę płynu

Wyniki:

- barwa niebieska → prawidłowe wykrawawienie
- barwa od jasnozielonej przez ciemnozieloną aż do brązowozielonej → niezupełne wykrawawienie

Testy fizyczne

- próba pasków bibułowych (test Schönberga)
- próba kompresorowa
- próba ługowania hemoglobiny
- test dyfuzji hemoglobiny w agarze

PRÓBA PASKÓW BIBUŁOWYCH

- wprowadzić pasek bibuły (1,5 x 10 cm) do połowy jego długości w nacięcia mięśni badanej tuszy
- po 2 min pasek wyjąć i obserwować charakter i zasięg zawilgocenia
 - paski wilgotne i zażółcone na odcinku zetknięcia z mięsem → prawidłowe wykrawawienie
 - zwilgotnienie i zacerwienie paska sięgające poza wymieniony odcinek → niezupełne wykrawawienie

PRÓBA KOMPRESOROWA

- umieścić próbkę mięsa o masie 0,3 g (wielkości ziarna grochu) na kwadracie (7 x 7 cm) bibuły nasączonej nasyconym roztworem KCl
- umieścić bibułę wraz z próbką między płytkami kompresora, docisnąć śruby i pozostawić na 5 min
- bibułę wyjąć, obrysować zarys próbki oraz zarys wyciśniętego płynu
- przy użyciu planimetru zmierzyć powierzchnie obu plam
- różnica między powierzchniami plam oraz barwa wyciśniętego płynu stanowi wynik testu

Test dyfuzji hemoglobiny w agarze

- nanieść 1 ml badanego wyciągu na 5 ml podłoża agarowego w próbce o wymiarach 15 x 100 mm i pozostawić przez 2 h w temp. 18-20°C
- zlać wyciąg i delikatnie przepłukać powierzchnię agaru wodą destylowaną
- Obserwować obecność, barwę i grubość pierścienia hemoglobiny, która dyfundowała do podłoża
 - brak pierścienia Hb → prawidłowe wykrawawienie
 - pierścień Hb o grubości < 3 mm → niezupełne wykrawawienie
 - pierścień Hb o grubości ≥ 3 mm → brak wykrawawienia

Próba ługowania hemoglobiny - rozdrobniony kawałek mięsa umieścić w zlewce, zalać wodą (lub wodą z eterem) w stosunku 1:1 i pozostawić na kilka minut, obserwować barwę wyciągu

- barwa żółta lub czerwona → prawidłowe wykrawawienie
- barwa jasno- do ciemnoczerwonej → niezupełne wykrawawienie

Inne metody określania poziomu krwi w tkankach

- Testy hematologiczne – metoda Sahliego, z luryliarczanem sodu (fotometryczna), z cyjanomethemoglobiną z odczynnikami Drabkina (referencyjna), przenośne analizatory (szybkie pomiary oparte o zjawisko absorpcji lub odbicia światła)
- Chromatograficzne – jonowymienna, wysokociśnieniowa cieczowa, filtracji molekularnej
- izoelektrycznego ogniskowania
- radioizotopowe → z użyciem izotopu

Ocena sanitarno-weterynaryjna - rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r., artykuł 45 – środki w przypadkach niezgodności z wymogami w zakresie świeżego mięsa

- urzędowy lekarz weterynarii uznaje świeże mięso za niezdadne do spożycia przez ludzi, jeżeli mięso to
- pochodzi ze zwierząt, które były poddane tzw. "ubojowi upożewianemu"
- wykazuje zmiany patologiczne lub organoleptyczne, w szczególności wyraźny zapach płciowy lub niedostateczne wykrawawienie (z wyjątkiem zwierząt łownych)

Wybroczyny mięśniowe

- **tła chorobowego** – typowe zmiany **posocznicowe** w przebiegu **chorób zakaźnych** bądź **zatruc**:
 - występują zarówno w mięśniach, na błonach śluzowych i skórze oraz w narządach wewnętrznych,
 - podejrzenie bakteriemii (wiremii, toksemii),
 - ocena (w zależności od wyniku badania laboratoryjnego)
- **technologiczne** – **oszołamianie prądem** (rzadziej aparatem iglicowym) i **zbyt późne wykrwawienie** + **niska sprawność fizyczna zwierząt** + **stresowrażliwość** + **zmęczenie obrotem**
 - **świnie**: płuca, mm. uda, karku, lędźwiowe, przepona
 - **bydło**: mm. najdłuższy szyi i lędźwiowy, przepona, mm. ściany klatki piersiowej i jamy brzusznej

WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE – ZMIANY POUBOJOWE I PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE KONTROLI URZĘDOWEJ

- Skaza krwotoczna
- **Zespół skórno-nerkowy świń** (PDNS) – rozlane zaczerwienienia skóry
- **Eperytozoonoza świń**
- **Różyca świń**
- **Krwotoczne zapalenie żołądka i jelit** oraz **enterotoksemia na tle E. coli** – obrzęk jelit cienkich i żołądka, obrzęk krezki, duża ilość gazu w PP
- **Zakaźne zanikowe zapalenie nosa** – zanik małżowin nosowych, deformacja szczęki, pofałdowanie skóry na grzbiecie nosa
- **Białaczka limfatyczna** – powiększone węzły chłonne, guzy limfatyczne na wątrobie i śledzionie
- **Ziarniniakowe zapalenie węzłów chłonnych i wątroby** (gruźlica)
- **Wągrzyca bydła**

(zdjęcia gruźlica, nosaczna, wągrzyca)

Praktyczne rozwiązania dotyczące kontroli urzędowych pod kątem gruźlicy podczas badania poubojowego (art. 33)

- Jeżeli u zwierząt wystąpiła **dodatnia lub niejednoznaczna reakcja na tuberkulinę** lub są inne podstawy, by podejrzewać zakażenie, zwierzęta te poddaje się **ubojowi lub obróbce oddzielnie od innych zwierząt**, z zachowaniem środków ostrożności w celu uniknięcia ryzyka zanieczyszczenia pozostałych tusz, linii produkcyjnej i personelu obecnego w rzeźni lub zakładzie obróbki dziczyzny
- Całe mięso ze zwierząt, u których **badanie poubojowe ujawniło miejsce zmiany podobne do zmian gruźliczych w różnych narządach lub w różnych częściach tuszy**, uznaje się za **niezdatne do spożycia przez ludzi**.

Jeżeli jednak stwierdzono zmianę gruźliczą w węzłach chłonnych tylko jednego narządu lub tylko jednej części tuszy, **jedynie zaatakowany narząd lub zaatakowaną część tuszy wraz z powiązanymi węzłami chłonnymi** uznaje się za **niezdatne do spożycia** przez ludzi.

Praktyczne rozwiązania dotyczące kontroli urzędowych pod kątem nosaczny podczas badania poubojowego (art. 32)

- **Świeże mięso zwierząt nieparzystokopytnych** jest wprowadzane **do obrotu** jedynie wówczas, gdy zostało wyprodukowane ze zwierząt nieparzystokopytnych trzymanych przez **co najmniej 90 dni** przed datą uboju w **państwie członkowskim lub w państwie trzecim lub jego regionie**, z których **dozwolone jest wprowadzanie zwierząt nieparzystokopytnych do Unii**.
- W przypadku zwierząt nieparzystokopytnych z państwa członkowskiego lub państwa trzeciego lub jego regionu, które **nie spełniają kryteriów Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt dotyczących państwa wolnego od nosaczny**, nieparzystokopytne bada się **pod kątem nosaczny**, przeprowadzając dokładne **badanie błony śluzowej tchawicy, krtani, jam i zatok nosowych oraz ich rozgałęzień**, po rozcięciu głowy w płaszczyźnie środkowej i usunięciu przegrody nosowej

Mięso wyprodukowane ze zwierząt nieparzystokopytnych, u których stwierdzono **nosacznię**, uznaje się za **niezdatne do spożycia** przez ludzi.

Praktyczne rozwiązania dotyczące kontroli urzędowych pod kątem wągryzcy podczas badania poubojowego bydła domowego i świniowatych (art. 30)

Procedury badania poubojowego opisane w art. 18, 19 i 23 stanowią minimalne wymogi w odniesieniu do badania na obecność wągryzcy u bydła i świniowatych (świania domowa, zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych i zwierzęta łowne). W przypadku bydła, o którym mowa w art. 19, właściwe organy mogą postanowić, że nacięcie mięśni żwaczy podczas badania poubojowego nie jest obowiązkowe, jeśli:

- Stosowany jest specjalny test serologiczny
- Zwierzęta były utrzymywane w gospodarstwie pochodzenia oficjalnie wolnym od wągryzcy lub
- Współczynnik chorobotwórczości w populacji źródłowej lub w dokładnie określonej subpopulacji wynosi poniżej jednego na milion, został on wykazany przy pewności wynoszącej 95% lub nie wykryto żadnych przypadków u zwierząt poddanych ubojowi w ciągu ostatnich pięciu lat (lub dwóch lat jeśli, jeśli zostało to poparte dowodami i uzasadnione w drodze analizy ryzyka przeprowadzanej przez właściwe organy) na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach sporządzonych zgodnie z art. 9 ust. 1 dyrektywy 2003/99/WE.

Mięso zarażone wągryzami uznaje się za niezdadne do spożycia przez ludzi. Jeżeli jednak zwierzę nie jest ogólnie zarażone wągryzją, części niezarażone można uznać za zdadne do spożycia przez ludzi po poddaniu tego mięsa procesowi mrożenia.

BADANIE SAMITARNO-WETERYNARYJNE DZICZYNY

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie
- Rozporządzenie z dnia 22 marca 2018 r. O zmianie ustawy – prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw
- Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne – z późniejszymi zmianami (29.06.2022)
- Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz – z późniejszymi zmianami (07.11.2022)
- Rozporządzenie MRIRW z dnia 26 listopada 2010 r. W sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych z późniejszymi zmianami (20.03.2019)
- Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. W sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części
- Rozporządzenie 853/2004 - (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny u odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
- Rozporządzenie 2019/627 – ustanawiające jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Rozporządzenie 853/2004 – definicje

Zwierzęta łowne – to dzikie zwierzęta kopytne i zajęczaki oraz inne ssaki lądowe, łowione do celów spożycia przez ludzi i uznawane za zwierzęta łowne na mocy właściwego prawa danego państwa członkowskiego, w tym ssaki żyjące na terytoriach zamkniętych w warunkach zapewniających im swobodę, zbliżonych do warunków, w jakich żyją zwierzęta łowne oraz dzikie ptaki pozyskiwane do celów spożycia przez ludzi

Drobna zwierzyna łowna – oznacza dzikie ptactwo łowne oraz zajęczaki żyjące na wolności w ich środowisku naturalnym

Gruba zwierzyna łowna – oznacza dzikie ssaki lądowe żyjące na wolności w ich środowisku naturalnym, które nie podlegają definicji drobnej zwierzyny łownej

Zakład obróbki dziczyzny – oznacza zakład, w którym zwierzęta łowne i mięso uzyskane w wyniku polowania są przygotowywane do wprowadzenia do obrotu